

## Лабораторна робота №1

### «Розробка технічного завдання програмної системи»

#### Завдання.

1. Формально описати вимоги «замовника».
2. Описати функціональність продукту.
3. Описати інтерфейс потенційних користувачів.
4. Скласти рекомендації щодо потреб збереження інформації.

#### Предметна область: Туристична фірма

##### Опис предметної області

Туристична фірма — це сервісна компанія, що працює у сфері організації подорожей та надання комплексних туристичних послуг. У сучасних умовах більшість клієнтів очікують швидкого онлайн-обслуговування, можливості дистанційного бронювання та оперативного отримання інформації.

##### Основні напрямки діяльності туристичної фірми:

- онлайн-продаж туристичних пакетів;
- бронювання готелів та квитків;
- оформлення страхування;
- індивідуальний підбір турів;
- супровід клієнтів до та після подорожі.

У зв'язку з цифровізацією бізнес-процесів виникає потреба створення інформаційної системи, яка забезпечить автоматизацію роботи персоналу та зручність для клієнтів.

#### Опис замовника

Замовник — власник туристичної фірми, який прагне оптимізувати внутрішні процеси компанії та підвищити ефективність управління.

##### Основні вимоги:

- Централізована база даних: зберігання інформації про клієнтів, готелі, авіарейси та замовлення в єдиному місці.
- Швидкий підбір турів: система фільтрації за напрямком, датою, бюджетом та типом харчування.
- Автоматизація документообігу: генерація договорів, ваучерів та рахунків на оплату.
- Інтеграція з партнерами: отримання актуальних даних від авіаперевізників та готелів у реальному часі.
- Програма лояльності: облік постійних клієнтів, нарахування знижок та бонусів за кожну подорож.
- Аналітика та звітність: моніторинг найбільш популярних напрямків та фінансових показників.

#### Нефункціональні вимоги:

- Надійність: безперебійна робота під час «високого сезону».
- Безпека: суворе дотримання закону про захист персональних даних.
- Адаптивність: коректне відображення бази на ПК менеджерів та в мобільних додатках для клієнтів.

## 2. Функціональність продукту

Інформаційна система включає модулі, що забезпечують повний цикл обслуговування туриста.

#### Основні модулі:

- Модуль управління турами: створення, редагування та видалення турпакетів (опис готелю, програма екскурсій, вартість).
- Модуль клієнтів (CRM): ведення карток клієнтів, історія подорожей, зберігання копій закордонних паспортів та візової інформації.
- Модуль бронювання: фіксація замовлення, перевірка наявності місць та зміна статусів («Очікування підтвердження», «Підтверджено», «Оплачено»).
- Модуль фінансів: облік оплат (готівка, термінал, розстрочка), розрахунок комісії агентства.
- Модуль сповіщень: автоматична розсилка нагадувань про виліт, готовність візи або зміну часу рейсу.

## 3. Опис інтерфейсу потенційних користувачів інформаційної системи турфірми

#### Інтерфейс клієнта

- Головна сторінка — актуальні акції, «гарячі» тури, спеціальні пропозиції сезону.
- Пошук турів — фільтрація за напрямком, датами, бюджетом, типом харчування та зірковістю готелю.
- Особистий кабінет — перегляд статусу поточного бронювання, історія минулих подорожей та накопичених бонусів.
- Оплата — вибір способу розрахунку (картка, Apple Pay/Google Pay), підтвердження платежу та отримання електронного чека.

#### Інтерфейс менеджера з продажу

- Робоча панель — перегляд нових заявок на підбір туру та повідомлень від клієнтів.
- Система бронювання — вибір рейсу, готелю, оформлення страхового поліса та передача замовлення на підтвердження туроператору.
- Документообіг — автоматична генерація договорів, рахунків на оплату та видача турпакетів (ваучерів, квитків).

#### Інтерфейс візового спеціаліста

- Список документів — відображення переліку анкет та скан-копій паспортів у реальному часі.
- Контроль термінів — таймер дедлайнів для подачі документів у консульство або завантаження в електронні системи.
- Статус готовності — позначення етапу оформлення візи («Подано», «Отримано») та автоматичне сповіщення клієнта.

#### Інтерфейс водія / трансферу

- Графік рейсів — перегляд розкладу поїздок на день.
- Маршрутний лист — карта маршруту та список пасажирів із вказанням готелів та контактних даних.
- Підтвердження посадки — відмітка про присутність пасажирів та зміна статусу виконання трансферу.

#### Інтерфейс адміністратора

- Редагування бази — додавання нових готелів, оновлення описів турів та актуалізація цін.
- Керування доступом — створення облікових записів працівників, налаштування рівнів прав та безпеки системи.
- Контроль інтеграцій — моніторинг зв'язку з системами авіакомпаній та партнерів.

#### Інтерфейс директора

- Аналітика продажів — огляд доходів, популярних напрямків та фінансової динаміки за періоди.
- Контроль персоналу — статистика ефективності роботи менеджерів, виконання планів продажів.

- Фінансова звітність — перегляд витрат, виплат партнерам та чистого прибутку компанії.

#### 4. Рекомендації щодо потреб збереження інформації

##### Категорії даних

- Клієнти — ПІБ, контакти, паспортні дані, візова історія, бонусний баланс.
- Замовлення — дані про тури (готель, переліт), дати поїздки, статуси бронювання, логістичні дані водіїв.
- Фінанси — транзакції, суми оплат від клієнтів, комісійні звіти, податкова звітність.
- Партнери — бази даних готелів, графіки авіарейсів, умови співпраці з туроператорами.

##### Захист та безпека

- Резервне копіювання — щоденне збереження всієї бази даних на хмарний сервер, термін зберігання бекапів — 30 днів.
- Шифрування — захист персональних даних клієнтів (паспортів) та фінансових операцій за стандартом AES-256.
- Обмеження доступу — використання ролей (менеджер, водій, адміністратор) для розмежування доступу до конфіденційної інформації.
- Моніторинг активності — журнал змін у документах, логування авторизацій персоналу та дій з фінансовими записами.

##### Оптимізація збереження

- Кешування — тимчасове збереження актуальних цін на квитки та готелі для швидкого відображення в пошуку.
- Архівування — завершені замовлення та старі фінансові звіти переміщуються в архівне сховище після 3 років зберігання.
- Реплікація — створення дублікатів бази даних для забезпечення безперебійної роботи під час пікових навантажень.